

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент  
Департамента программной  
инженерии, канд. техн. наук

\_\_\_\_\_ С. Л. Макаров

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель  
образовательной программы  
«Программная инженерия», старший  
преподаватель департамента  
программной инженерии

\_\_\_\_\_ Н. А. Павлочев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ КВИЗОВ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ**

**Программа и методика испытаний**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**RU.17701729.02.06 51 01-1-ЛУ**

Исполнитель:

Студент группы БПИ237

\_\_\_\_\_ / Чапурина Валерия Сергеевна /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

|            |              |             |             |              |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Инд.№ подп | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|            |              |             |             |              |

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ КВИЗОВ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ**

**Программа и методика испытаний**

**RU.17701729.02.06 51 01-1**

Листов 41

|            |              |             |             |              |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Инв.№ подп | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата |
|            |              |             |             |              |

## АННОТАЦИЯ

Настоящий документ устанавливает объект, цели, проверяемые требования, средства, порядок и методы испытаний программы «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ» (QuizArena), обозначение RU.17701729.02.06. Основание для проверки — техническое задание RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1.

Рассматривается локальный экземпляр веб-приложения: пользовательский интерфейс открывается на компьютере, где запущены компоненты проекта, по адресу <http://localhost:8081>. Для генерации вопросов используется внешний API Polza AI и модель gpt-5.6-luna. Локальное размещение приложения не означает автономную работу языковой модели без доступа к сети Интернет.

В документ включены 43 проверки: управление учетными записями, поиск и создание квизов, генерация вопросов, индивидуальное и совместное прохождение, ставки, результаты, история, разграничение доступа, обработка ошибок, временные характеристики и комплектность программной документации.

Контрольные изображения размещены непосредственно после описания соответствующих проверок. Под каждым изображением указано, какое состояние интерфейса оно показывает. Изображения из разных демонстрационных запусков не объединяются в одну попытку и не подменяют журнал измерений или протокол проверки защиты.

Разделы 1–6 содержат программу и методику испытаний. В приложении А приведена форма протокола, в приложении Б — форма регистрации временных измерений. Даты, фактические результаты и подписи в формах заполняются при проведении испытаний предъявляемой версии. Незаполненная форма не является положительным заключением о приемке.

Структура документа принята по ГОСТ 19.301–79; общие правила оформления — по ГОСТ 19.104–78, ГОСТ 19.105–78 и ГОСТ 19.106–78. Размещение иллюстраций в основном тексте предусмотрено п. 2.3.1 ГОСТ 19.106–78.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| 1. Объект испытаний.....                                       | 4  |
| 1.1. Наименование и область применения.....                    | 4  |
| 1.2. Состав предъявляемого экземпляра.....                     | 4  |
| 1.3. Границы испытаний.....                                    | 4  |
| 2. Цель испытаний.....                                         | 5  |
| 3. Требования к программе.....                                 | 6  |
| 3.1. Функциональные требования и соответствующие проверки..... | 6  |
| 3.2. Входные, выходные данные и надежность.....                | 7  |
| 3.3. Временные характеристики.....                             | 7  |
| 4. Требования к программной документации.....                  | 8  |
| 4.1. Состав предъявляемого комплекта.....                      | 8  |
| 4.2. Критерии проверки.....                                    | 8  |
| 5. Средства и порядок испытаний.....                           | 9  |
| 5.1. Испытательный стенд.....                                  | 9  |
| 5.2. Подготовка и запуск.....                                  | 9  |
| 5.3. Контрольные данные.....                                   | 10 |
| 5.4. Последовательность и регистрация.....                     | 10 |
| 6. Методы испытаний.....                                       | 11 |
| 6.1. Управление пользователями.....                            | 11 |
| 6.2. Просмотр и поиск квизов.....                              | 13 |
| 6.3. Создание и генерация квиза.....                           | 16 |
| 6.4. Типы вопросов.....                                        | 19 |
| 6.5. Управление созданными квизами.....                        | 20 |
| 6.6. Индивидуальное прохождение.....                           | 21 |
| 6.7. История прохождений и таблица лидеров.....                | 25 |
| 6.8. Совместное прохождение и ставка.....                      | 28 |
| 6.9. Надежность, защита и временные характеристики.....        | 32 |
| 6.10. Проверка программной документации.....                   | 35 |
| Приложение А. Форма протокола испытаний.....                   | 36 |
| Приложение Б. Регистрация временных измерений.....             | 39 |
| Список использованных источников.....                          | 40 |
| Лист регистрации изменений.....                                | 41 |

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

### 1.1. Наименование и область применения

Объектом испытаний является программа QuizArena — «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ», обозначение RU.17701729.02.06. Программа предназначена для учебных и развлекательных сценариев создания, автоматической генерации и прохождения квизов, сохранения результатов и сравнения достижений участников.

### 1.2. Состав предъявляемого экземпляра

| Компонент                  | Назначение                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Java 17, Spring Boot 3.2.0 | Основное приложение, бизнес-логика, HTTP API и HTML-интерфейс Thymeleaf.        |
| Python 3, FastAPI          | Локальный сервис генерации, проверка и структурирование ответа языковой модели. |
| PostgreSQL 15              | Хранение пользователей, квизов, вопросов, попыток, ответов и совместных сессий. |
| Redis 7                    | Кэширование данных приложения.                                                  |
| Apache Kafka 3.7.2         | Передача задач генерации между компонентами приложения.                         |
| Polza AI, gpt-5.6-luna     | Внешний API и выбранная для генерации языковая модель.                          |

### 1.3. Границы испытаний

Проверяется локальный запуск из приложенного исходного архива QuizArena-develop(1).zip. Перед началом испытаний фиксируются контрольная сумма архива или commit, версия конфигурации и фактический идентификатор модели. Публичный хостинг, внешний домен и эксплуатация удаленного промышленного сервера в данный объект испытаний не входят.

Совместный режим проверяется в двух независимых профилях браузера на одном компьютере. Адрес localhost указывает на тот компьютер, где открыт браузер; отправка такой ссылки на другое устройство сама по себе доступа к экземпляру не предоставляет.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний — установить соответствие предъявляемой версии требованиям технического задания: правильность пользовательских операций, обработки данных и расчета результатов, сохранность завершенных попыток, разграничение доступа, обработку отказов и соблюдение временных ограничений.

Проверки должны быть воспроизводимыми. Для каждой из них задаются исходное состояние, действия, ожидаемый результат и способ фиксации. Одинаковые контрольные данные используются при первичном и повторном выполнении проверки; при изменении данных это отдельно указывается в протоколе.

### Критерии завершения испытаний

Проверка получает статус «пройдено» только после выполнения всех указанных действий и сопоставления фактического результата с ожидаемым. Частично показанный на снимке сценарий не считается полностью проверенным. При отсутствии запуска или измерения указывается «не выполнялось»; при несовпадении результата — «не пройдено».

Критической считается ошибка, приводящая к потере или повреждению данных, нарушению разграничения доступа либо невозможности запуска или выполнения основного сценария. Существенная ошибка дает неверный функциональный результат. Несущественная ошибка не препятствует сценарию и не искажает его результат.

Положительное заключение допускается после успешного выполнения обязательных проверок, устранения критических и функционально значимых несоответствий и проверки комплектности документации. Если требование изменяется по согласованию, сначала оформляется изменение технического задания, затем повторяется соответствующая проверка; заменять требование более слабым критерием в протоколе нельзя.

### Порядок использования контрольных изображений

Изображения показывают наблюдавшиеся состояния интерфейса из предоставленных материалов. На старой серии используются tester\_a и tester\_b, на дополнительной серии — «лера» и «капи». Это разные наборы демонстрационных данных. Названия квизов, счет и номера попыток в подписи должны соответствовать конкретному снимку.

Дата на карточке квиза является датой создания квиза, а не автоматически датой испытания. Снимок экрана результата не подтверждает выбор провайдера, модель генерации, время HTTP-операции, защиту от прямого API-запроса или восстановление после перезапуска. Для таких свойств предусмотрены отдельные проверки.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

#### 3.1. Функциональные требования и соответствующие проверки

Требования взяты из п. 4.1.1 технического задания. Коды Ф-01–Ф-10 служат для связи требований с проверками настоящего документа и не заменяют нумерацию технического задания.

| Код  | Проверяемая группа требований                                                                 | Проверки               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ф-01 | Регистрация, вход, выход, просмотр и изменение профиля.                                       | П-01–П-05              |
| Ф-02 | Публичный каталог, поиск, сортировка, пагинация, страница квиза.                              | П-06–П-08              |
| Ф-03 | Создание квиза по промпту и с учебным материалом; сохранение результата генерации.            | П-10–П-14              |
| Ф-04 | Один ответ, несколько ответов, «Популярный ответ» («100 к 1»).                                | П-13, П-15–П-17        |
| Ф-05 | Просмотр, изменение и удаление собственных квизов без повторной генерации при редактировании. | П-18–П-21              |
| Ф-06 | Индивидуальное прохождение, выбор вопросов, таймер, ответы, пояснение и результат.            | П-22–П-26              |
| Ф-07 | История по квизам и попыткам, лучший результат, динамика точности, общий рейтинг.             | П-27–П-30              |
| Ф-08 | Совместная сессия, хост и участник, подключение, запуск, отмена, выход и итоги.               | П-31–П-33              |
| Ф-09 | Ограничения ставки, начисление очков и отдельный учет результата сессии и общего рейтинга.    | П-34–П-36              |
| Ф-10 | Авторизация, приватность квизов, защита изменения и удаления.                                 | П-05, П-09, П-20, П-39 |

Пользовательский интерфейс и состав отображаемых сведений дополнительно проверяются по п. 4.1.5 ТЗ. Требования к входным и выходным данным — по пп. 4.1.2–4.1.3, к надежности — по п. 4.2, к защите — по п. 4.5.4, к обработке ошибок генерации — по п. 4.8.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ (продолжение)

#### 3.2. Входные, выходные данные и надежность

Проверке подлежат учетные данные, профиль, название и параметры квиза, промпт, материал, ответы, ставка, параметры поиска, сортировки и пагинации, идентификаторы квиза, попытки и совместной сессии. Пустые обязательные поля и недопустимые значения должны обрабатываться без записи некорректных данных.

Выходные данные должны содержать предусмотренные ТЗ сведения, отображаться на русском языке и сохраняться в связанном виде в базе данных. Завершенные попытки и ответы не должны теряться после штатного перезапуска. Недоступность сервиса генерации не должна повреждать ранее сохраненные данные. Пароли хранятся в виде хэша; служебные ключи и трассировки стека не выводятся пользователю.

#### 3.3. Временные характеристики

Нормативы соответствуют п. 4.1.4 ТЗ. Измеряется завершение пользовательской операции, а не только получение первого сетевого ответа. Метод измерений приведен в проверке П-40.

| Код  | Операция                                                                                     | Предел |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| В-01 | Основные пользовательские операции при штатной работе компонентов.                           | 2 с    |
| В-02 | Загрузка главной страницы, страницы квиза, профиля, истории и раздела «Мои квизы».           | 3 с    |
| В-03 | Отправка ответа и отображение правильного ответа с пояснением.                               | 2 с    |
| В-04 | Переход к следующему вопросу после команды пользователя; время чтения пояснения исключается. | 1 с    |
| В-05 | Генерация набора вопросов при штатной работе сервиса и внешнего API.                         | 180 с  |
| В-06 | Обновление участников, прогресса и текущих результатов совместной сессии.                    | 2 с    |

Подсказка интерфейса о длительности генерации до двух минут не заменяет норматив ТЗ в три минуты. Неудачные обращения и превышения времени фиксируются отдельно; их нельзя исключать из протокола только ради получения среднего значения ниже предела.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

### 4.1. Состав предъявляемого комплекта

| Документ                       | Обозначение               | Основание      |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Техническое задание            | RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1 | ГОСТ 19.201–78 |
| Пояснительная записка          | RU.17701729.02.06 81 01-1 | ГОСТ 19.404–79 |
| Программа и методика испытаний | RU.17701729.02.06 51 01-1 | ГОСТ 19.301–79 |
| Текст программы                | RU.17701729.02.06 12 01-1 | ГОСТ 19.401–78 |
| Руководство оператора          | RU.17701729.02.06 34 01-1 | ГОСТ 19.505–79 |

### 4.2. Критерии проверки

Наименование программы, обозначение, исполнитель и год выпуска должны быть согласованы во всех документах. Листы утверждения имеют обозначение соответствующего документа с суффиксом «-ЛУ» и не включаются в количество листов самого документа. Титульный лист учитывается как первый; его номер не печатается.

Текст должен быть читаемым, заголовки и содержание — согласованными, страницы — последовательно пронумерованными. Ссылки на рисунки, таблицы и приложения должны указывать на существующие элементы. Рисунки не должны перекрывать текст, а их подписи — отрываться от изображений.

Описание эксплуатации должно относиться к локальному приложению. Модель генерации обозначается как grt-5.6-luna; ее фактический идентификатор задается в конфигурации сервиса. Руководство оператора должно соответствовать доступным полям и действиям интерфейса, а ПМИ — позволять воспроизвести проверки без догадок о последовательности действий.

Для документа «Текст программы» отдельно проверяются доступность репозитория и передача исходных текстов предъявляемой версии. Ссылка на изменяемый репозиторий сама по себе не идентифицирует испытанный экземпляр; версия фиксируется commit или контрольной суммой переданного архива. Требования к представлению исходного текста не заменяются одной ссылкой.

Итоговые документы предъявляются в PDF; редактируемые оригиналы передаются при наличии. Поля утверждения и фактического протокола заполняются уполномоченными лицами, а не автоматически на основании наличия снимков экрана.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

### 5.1. Испытательный стенд

Минимальные требования к компьютеру по ТЗ: не менее двух процессорных ядер, 8 ГБ оперативной памяти и 5 ГБ свободного дискового пространства. Для испытаний используется экран не менее 1366 × 768, браузер с JavaScript и cookies, Docker Compose и доступ к внешнему API. Фактические параметры компьютера, ОС и версии браузера записываются в протокол.

| Средство             | Локальное использование                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основное приложение  | <a href="http://localhost:8081">http://localhost:8081</a> — интерфейс пользователя.                                          |
| Сервис генерации     | <a href="http://localhost:8000">http://localhost:8000</a> — служебный API; обычному пользователю открывать его не требуется. |
| PostgreSQL           | Локальное подключение при диагностике: порт 5433; внутри контейнерной сети — 5432.                                           |
| Redis / Apache Kafka | Локальные порты 6380 / 9092; взаимодействие компонентов — по конфигурации Compose.                                           |
| Два профиля браузера | Раздельные учетные записи и сесансы одного локального экземпляра.                                                            |
| Средства фиксации    | Снимки экрана, панель Network/Performance браузера, журналы компонентов, контрольные запросы к БД.                           |

### 5.2. Подготовка и запуск

1. Создать локальный файл `.env` на основе `.env.example`. Задать действующий ключ `OPENAI_API_KEY`, адрес `OPENAI_BASE_URL=https://polza.ai/api/v1` и `OPENAI_MODEL` — идентификатор модели `gpt-5.6-luna`, принимаемый провайдером. Значения по умолчанию из примера не считать подтверждением выбранной модели.
2. В корне проекта выполнить `docker compose up -d --build app`. Команда запускает основное приложение и необходимые зависимости. Проверить состояние сервисов командой `docker compose ps`.
3. Открыть <http://localhost:8081>. Подготовить два независимых профиля браузера. До отказных проверок сохранить резервную копию контрольных данных; не удалять тома базы данных и загруженных материалов.
4. Зафиксировать версию исходного архива, параметры стенда, выбранную модель и состояние компонентов. Ключ API, токены и пароли в отчет и снимки не включать.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ (продолжение)

### 5.3. Контрольные данные

| Объект               | Подготовка / значение                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пользователи А и Б   | Отдельные тестовые учетные записи tester_a и tester_b. Для повторного запуска разрешены новые уникальные логины с записью соответствия ролям. |
| Квиз К1              | «Основы Java»: публичный, 5 вопросов, 30 с на вопрос, фиксированный набор, один правильный ответ.                                             |
| Промпт К1            | «Сформируй учебный квиз по базовым конструкциям Java 17 для начинающих. Дай пояснение к каждому правильному ответу».                          |
| Материал             | Читаемый PDF с учебным текстом до 1 МБ. Отдельно — неподдерживаемый файл и файл свыше 5 МБ для негативной проверки.                           |
| Дополнительные квисы | Приватный квиз А; квиз с несколькими правильными ответами; «Популярный ответ»; случайный набор с банком больше выбранного лимита.             |
| Поиск и пагинация    | Не менее шести доступных квисов при размере страницы пять; несколько названий с общей подстрокой и как минимум одно без нее.                  |
| Ставка               | При счете $S \geq 1$ : 0, 1, S, S + 1 и -1. При S = 0: 0 и 1.                                                                                 |

Содержание сгенерированного набора не является детерминированным. До оценочных проверок исполнитель просматривает сохраненные вопросы, составляет контрольный перечень правильных вариантов и фиксирует идентификаторы набора. Повторная генерация не должна незаметно менять эталон.

### 5.4. Последовательность и регистрация

Сначала проверяются запуск, учетные записи и навигация; затем создаются контрольные квисы и проверяются ответы, история и рейтинги; после этого — совместный режим, ограничения доступа, сохранность, отказы и временные характеристики. Отказные проверки выполняются только на тестовых данных.

Для П-01–П-43 регистрируются дата, версия, фактический результат, статус и файл доказательства либо запись измерения. Имена новых снимков рекомендуется формировать по коду проверки: P-24\_correct.png, P-35\_reject.png. Сведения о дефекте включают входные данные и шаг, на котором получено расхождение.

После исправления выполняется повторная проверка и связанные с ней сценарии. Результаты разных запусков не объединяются без указания версии. Протокол оформляется по приложению А, временные измерения — по приложению Б.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

### 6.1. Управление пользователями

Основной метод — проверка через пользовательский интерфейс с сопоставлением ожидаемого и фактического результата. Для контроля защиты дополнительно повторяется прямой запрос к API; отсутствие кнопки в интерфейсе не является достаточной проверкой запрета.

#### П-01. Регистрация новой учетной записи

**Условия.** Логин А еще не используется.

**Действия.** Открыть /register; ввести уникальный логин и одинаковый допустимый пароль в оба поля; отправить форму.

**Ожидаемый результат.** Создана одна учетная запись; пользователь авторизован и получает доступ к приложению.

#### П-02. Повторная регистрация и валидация

**Условия.** Учетная запись А создана.

**Действия.** В отдельном сеансе повторить регистрацию с тем же логином; затем проверить пустые поля и несовпадающие пароли.

**Ожидаемый результат.** Показано сообщение об ошибке; повторная запись не создается; несовпадающие пароли не принимаются.

#### П-03. Вход с верным и неверным паролем

**Условия.** Учетная запись существует; сеанс завершен.

**Действия.** Войти с неверным паролем, затем с верным; проверить переход в приложение.

**Ожидаемый результат.** Неверные данные отклонены с сообщением «Неверный логин или пароль»; верные дают доступ.

Форма регистрации тестового пользователя

**Регистрация**

Пароли совпадают

На снимке заполнены поля и показано совпадение паролей; результат отправки и отказ при дубликате проверяются отдельно.

Рис. 1

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.1. Управление пользователями (продолжение)

### П-04. Просмотр и изменение профиля

**Условия.** Пользователь А авторизован; новый логин свободен.

**Действия.** Открыть профиль и редактирование. Изменить логин; сохранить и повторно открыть профиль. Изменить пароль с подтверждением; выйти и проверить вход новым паролем. Отдельно проверить несовпадающее подтверждение и занятый логин.

**Ожидаемый результат.** Сохраненные данные отображаются после повторного входа. Старый пароль не дает входа после смены. Ошибочные изменения не принимаются; чужая учетная запись не изменяется.

**Фиксация.** Записать исходный и новый тестовый логин, успешный повторный вход и сообщения об ошибках без изображения паролей.

### П-05. Выход и доступ к защищенным страницам

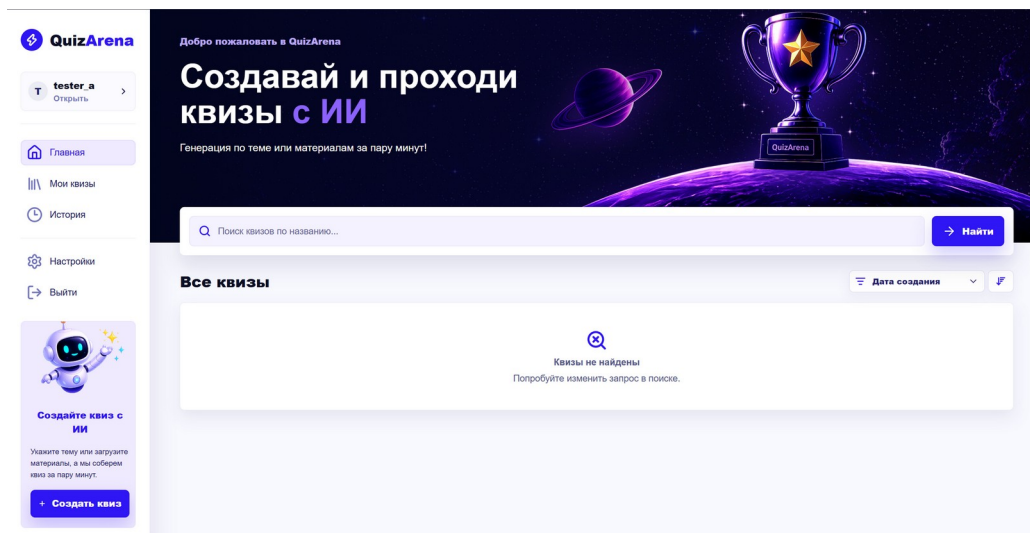
**Условия.** Пользователь А авторизован.

**Действия.** Выполнить «Выйти». В этом же профиле открыть /home, /profile и /my-quizzes напрямую; затем повторить в чистом профиле браузера. Для защищенного API выполнить запрос без токена.

**Ожидаемый результат.** После выхода защищенные данные не доступны; для страницы выполняется переход на вход, для API возвращается отказ авторизации. Простое нажатие «Назад» не должно позволять выполнить защищенную операцию.

**Фиксация.** Для страницы сохранить адрес перехода; для API — HTTP-статус и обезличенный ответ. Внешний вид главной страницы не заменяет эту проверку.

Главная страница в авторизованном сеансе tester\_a



Контрольный снимок показывает доступный интерфейс учетной записи. Смена профиля и защита после выхода на нем не зафиксированы.

Рис. 2

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.2. Просмотр и поиск квизов

### П-06. Публичный каталог и страница квиза

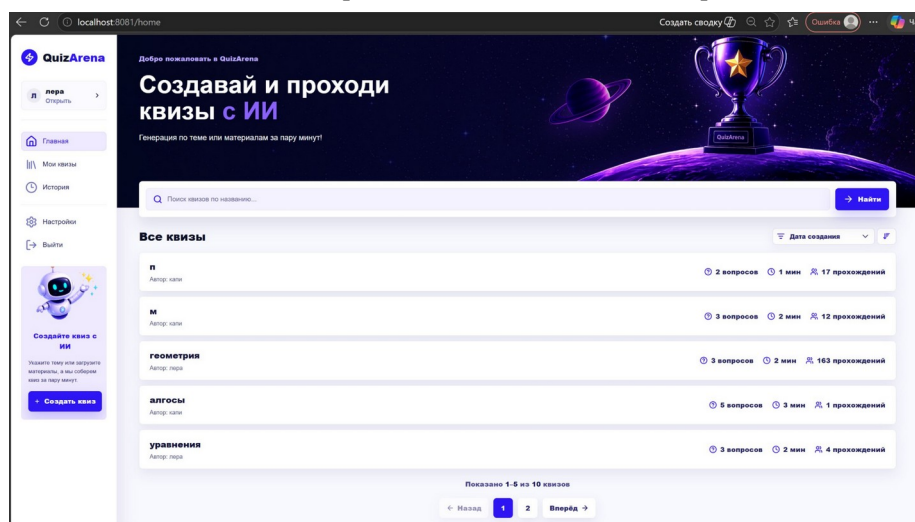
**Условия.** Есть публичные и приватные квизы разных авторов.

**Действия.** Открыть /home; сопоставить список с контрольным набором. Открыть публичный квиз и проверить сведения, кнопки запуска и таблицу лидеров.

**Ожидаемый результат.** В общем каталоге нет приватных квизов. Страница выбранного квиза доступна; состав сведений соответствует п. 4.1.5 ТЗ.

**Фиксация.** Проверить не только заголовок, но и автора, количество вопросов, время, видимость и доступные действия.

Главная страница локального экземпляра



Дополнительная серия: пользователь «лера», показаны записи 1–5 из 10. Наличие каждого поля из ТЗ проверяется отдельно.

Рис. 3

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.2. Просмотр и поиск квизов (продолжение)

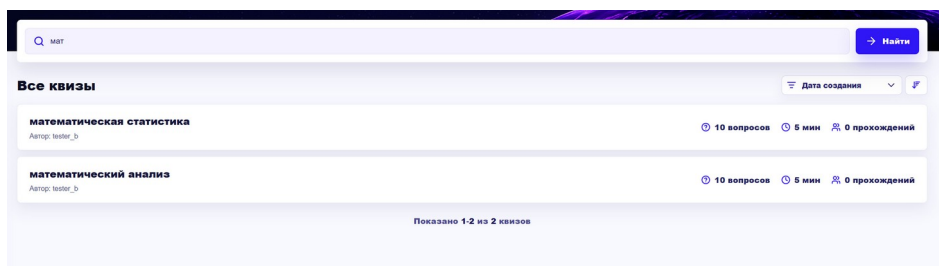
### П-07. Поиск по названию

**Условия.** В контрольном наборе есть совпадающие и несовпадающие названия.

**Действия.** Ввести общую подстроку, выполнить поиск; затем ввести отсутствующее название и очистить запрос.

**Ожидаемый результат.** Выборка соответствует запросу; при отсутствии совпадений показано корректное пустое состояние; очистка восстанавливает каталог.

Пример результатов поиска по названию



В предоставленной серии показан отбор двух квимов по общей части названия.

Рис. 4

### П-08. Сортировка и постраничный просмотр

**Условия.** В каталоге не менее шести доступных записей; размер страницы — пять.

**Действия.** Последовательно выбрать дату создания, количество вопросов и количество прохождений; для каждого критерия переключить направление. Перейти на следующую страницу и обратно. Повторить с активным поиском.

**Ожидаемый результат.** Порядок соответствует выбранному критерию; на соседних страницах нет пропусков и повторов при неизменных данных; отображаемый счетчик соответствует выборке. Поиск и сортировка сохраняются при переходах.

**Фиксация.** Сохранить значения сравниваемого поля и идентификаторы записей на двух соседних страницах. Один снимок первой страницы не подтверждает все варианты сортировки.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.2. Просмотр и поиск квизов (продолжение)

### П-09. Недоступность приватного квиза постороннему

**Условия.** А создал приватный квиз; Б авторизован отдельно.

**Действия.** Сохранить прямую ссылку на приватный квиз А. Открыть ее в сеансе Б; повторить запрос сведений о квизе через API. Проверить отсутствие квиза в публичном каталоге. Вернуться в сеанс А и открыть его собственный квиз.

**Ожидаемый результат.** Б не получает содержимое приватного квиза и не может начать прохождение; А сохраняет доступ. Отказ не раскрывает вопросы или учебный материал.

**Фиксация.** Зафиксировать отказ для страницы и API, а также успешный доступ владельца. Изображение переключателя «Приватный» подтверждает настройку, но не исполнение запрета.

Проверка каталога и проверка приватности являются разными сценариями. Нельзя считать разграничение доступа подтвержденным только потому, что в публичном списке не видно приватной записи.

Настройки видимости и режима набора вопросов — фрагмент

The screenshot shows a settings interface for a quiz. At the top, there are two input fields: 'Количество вопросов' (Number of questions) with a value of 3 and 'Время на ответ (сек)' (Time to answer in seconds) with a value of 30. Below these, there are two sections. The first section, '1. Видимость' (Visibility), has two options: 'Публичный' (Public) and 'Приватный' (Private). The 'Private' option is selected and highlighted with a blue border. The second section, '2. Набор вопросов' (Question set), has two options: 'Фиксированный' (Fixed) and 'Случайный' (Random). The 'Fixed' option is selected and highlighted with a blue border.

На снимке выбран приватный доступ. Проверка доступа под другой учетной записью выполняется по П-09.

Рис. 5

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



6.3. Создание и генерация квиза

П-10. Генерация по промпту

**Условия.** Компоненты запущены; настроен доступ к gpt-5.6-luna; пользователь А авторизован.

**Действия.** Создать К1 с параметрами п. 5.3 без материала. Зафиксировать начало операции. Дождаться завершения генерации и открыть квиз. Проверить наличие вопросов; повторно открыть квиз после обновления страницы.

**Ожидаемый результат.** Создан квиз с заданными параметрами; генерация завершена, валидные вопросы сохранены и доступны для прохождения. Название квиза не подменяет промпт. Время проверяется отдельно по П-40.

**Фиксация.** Зафиксировать идентификатор квиза и набора, статус, количество сохраненных вопросов и фактическую модель из конфигурации, не раскрывая ключ API.

Создание квиза по текстовому запросу — фрагмент

Пример формы из предоставленной серии. Значения параметров фиксируются для конкретного запуска проверки.

Рис. 6

Страница созданного квиза «основы Java»

Наличие страницы и кнопки запуска — контрольное состояние; содержимое вопросов проверяется по П-13.

Рис. 7

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

6.3. Создание и генерация квиза (продолжение)

П-11. Генерация с учебным материалом

**Условия.** Подготовлен читаемый PDF до 1 МБ с заранее известным содержанием.

**Действия.** Создать отдельный квиз с промптом и PDF. Дождаться обработки; сопоставить каждый вопрос с материалом и заданной темой. Проверить сохранение вопросов при повторном открытии.

**Ожидаемый результат.** Материал принят и использован как контекст; вопросы содержательно соответствуют материалу, а не случайной посторонней теме.

**Фиксация.** Записать имя и контрольную сумму материала, идентификатор квиза и конкретные соответствия вопросов разделам материала.

Форма с выбранным PDF-материалом — фрагмент

The screenshot shows a web interface for creating a quiz. It is divided into two main panels. The left panel, titled 'Основная информация' (Basic information), contains fields for 'Название квиза (не передается ИИ)' (Quiz name, not sent to AI) with the value 'линейная регрессия', and 'Промпт для ИИ' (AI prompt) also with 'линейная регрессия'. Below these is a 'Файл выбран' (File selected) section showing a file icon and the text 'Лекция-3. Линейная регрессия.pdf' with a note 'Материал поможет ИИ создать более точные и релевантные вопросы.' The right panel, titled 'Параметры квиза' (Quiz parameters), has 'Количество вопросов' (Number of questions) set to 3 and 'Время на ответ (сек)' (Time to answer in seconds) set to 30. It includes three sections: 1. 'Видимость' (Visibility) with 'Публичный' (Public) selected; 2. 'Набор вопросов' (Question set) with 'Фиксированный' (Fixed) selected; 3. 'Тип вопросов' (Question type) with 'Множественный выбор' (Multiple choice) selected.

На исходном снимке выбран материал по линейной регрессии и тип «Множественный выбор». Это отдельный пример, не продолжение К1.

Рис. 8

П-12. Проверка ошибочных параметров и файла

**Условия.** Открыта форма создания; для каждой ошибки используется новый запрос.

**Действия.** По отдельности проверить пустое название, пустой промпт, число вопросов 0 и 31, время 0 и отрицательное значение, неподдерживаемый файл и размер свыше 5 МБ. Повторить критичные проверки прямым запросом с некорректными данными.

**Ожидаемый результат.** Неверные данные отклоняются; не создается пригодный к прохождению квиз с некорректными параметрами. Ошибка объяснена пользователю. Корректный запрос после ошибки работает.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 6.3. Создание и генерация квиза (продолжение)

#### П-13. Структура и содержимое вопросов

**Условия.** Есть завершенные наборы всех трех типов.

**Действия.** Для каждого вопроса проверить непустой текст, варианты, правильность, пояснение и тип. Сопоставить число вариантов и признаки правильности с правилами ниже. Проверить отсутствие повторяющихся вопросов и вариантов внутри одного вопроса.

**Ожидаемый результат.** Сохраняются только структурно валидные вопросы соответствующего типа. Нельзя считать вопрос корректным только потому, что модель вернула синтаксически верный JSON.

| Тип                 | Контроль структуры                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Один выбор          | Один правильный вариант среди нескольких; пояснение относится к этому варианту.                                                      |
| Множественный выбор | Несколько правильных вариантов; их полный набор известен до контрольного прохождения.                                                |
| Популярный ответ    | Всего восемь вариантов: пять правильных с различным весом и три неправильных; правила отображения и начисления проверяются отдельно. |

#### П-14. Недоступность сервиса генерации

**Условия.** Существуют сохраненный K1 и завершенная попытка; сделана резервная копия.

**Действия.** На тестовом стенде выполнить `docker compose stop llm-service`. Запустить создание нового квиза. Дождаться установленного тайм-аута/статуса ошибки. Открыть K1 и его прежний результат. Затем выполнить `docker compose up -d llm-service` и повторить генерацию новым запросом.

**Ожидаемый результат.** Ошибка генерации сообщается пользователю; ранее сохраненные данные доступны и не повреждены. Некорректные вопросы не записаны. После восстановления новая генерация может выполняться штатно.

**Фиксация.** Сохранить статус неуспешного набора, сообщение интерфейса и контрольные значения до и после отказа. Остановка сервиса не доказывает автоматическую обработку ошибки внешнего провайдера — см. П-41.

Для проверки некорректного ответа модели используется контролируемая тестовая подмена ответа сервиса: пропущенное поле, пустые варианты или неверное количество правильных ответов. Подмена допускается только в испытательной конфигурации и не передается как результат реального обращения к модели. Ожидается отказ в сохранении невалидного набора.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.4. Типы вопросов

### П-15. Один правильный ответ

**Условия.** Известен правильный вариант контрольного вопроса.

**Действия.** Отдельными попытками выбрать правильный и неправильный варианты. Проверить невозможность одновременного выбора двух ответов через форму.

**Ожидаемый результат.** Правильность определяется однозначно; правильный ответ дает базовый балл, неправильный — нет; показано пояснение.

### П-16. Несколько правильных ответов

**Условия.** Контрольный вопрос содержит два правильных и хотя бы один неправильный вариант.

**Действия.** Проверить полный верный набор, один верный вариант, верный и неверный варианты, пустой ответ. При проверке ставки отдельно использовать полный и неполный набор.

**Ожидаемый результат.** Признак полностью правильного ответа устанавливается только для полного верного набора без лишних вариантов. Неполный набор не дает положительный бонус ставки.

**Фиксация.** В текущем коде обычные баллы и точность могут начисляться частично; их нельзя отождествлять с признаком «все верно». Зафиксировать оба показателя.

Контроль для обычного вопроса с двумя верными вариантами: полный набор — 2 базовых балла и 100 % точности; один верный — 1 балл и 50 %; один верный вместе с одним неверным — 0 и 0 %. Эти примеры соответствуют формуле реализации  $2 \times \max(a - b, 0) / c$ , где  $a$  — число выбранных верных,  $b$  — неверных,  $c$  — всех верных вариантов. Итоговое округление проверяется отдельно от признака правильности.

### П-17. Формат «Популярный ответ»

**Условия.** Подготовлен квиз соответствующего типа и перечень весов вариантов.

**Действия.** Открыть вопрос; посчитать варианты и правильные ответы; выбрать положительный и отрицательный варианты в отдельных попытках; сопоставить отображенные начисления с номиналами выбранной попытки.

**Ожидаемый результат.** Есть восемь вариантов: пять правильных и три неправильных. Начисление соответствует используемым номиналам; итоговые счет и точность не подменяют друг друга.

Выбор типа вопросов в форме создания — фрагмент

3. Тип вопросов

|                                                                  |                                                                                                |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> <b>Один выбор</b><br>Один правильный ответ | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Множественный выбор</b><br>Несколько правильных ответов | <input type="checkbox"/> <b>Популярный ответ</b><br>Угадайте ответ большинства |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Снимок показывает три доступных типа. Работу проверки ответа и формулу счета подтверждают отдельными прохождениями.

Рис. 9

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.5. Управление созданными квизами

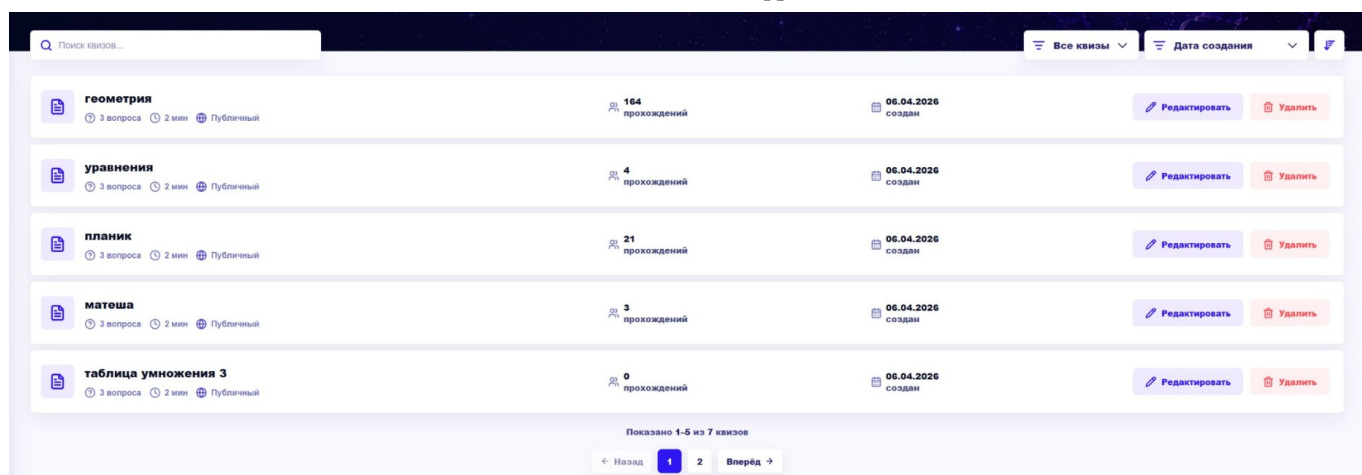
### П-18. Раздел «Мои квизы»

**Условия.** А создал несколько квизов; у Б есть свои записи.

**Действия.** Открыть /my-quizzes под А, проверить список, поиск и доступные действия.

**Ожидаемый результат.** Показаны квизы А; доступны просмотр, редактирование и удаление его записей.

Раздел «Мои квизы» — фрагмент



Дополнительная серия: квизы пользователя «лера», действия редактирования и удаления, фильтр и пагинация.

Рис. 10

### П-19. Изменение без повторной генерации

**Условия.** Для квиза сохранены вопросы; их идентификаторы зафиксированы.

**Действия.** Изменить название, число вопросов в пределах банка, время и режим выбора; сохранить и открыть новую попытку.

**Ожидаемый результат.** Параметры обновлены; вопросы не регенерированы; прежние завершённые попытки не удалены.

### П-20. Защита изменения и удаления

**Условия.** Б знает идентификатор квида А.

**Действия.** Под Б открыть страницу редактирования и отправить прямые запросы изменения и удаления. Затем под А проверить данные.

**Ожидаемый результат.** Обе операции запрещены; исходные параметры и вопросы А сохранены.

### П-21. Удаление собственного тестового квида

**Условия.** Есть отдельный ненужный квид А без активной сессии.

**Действия.** Удалить квид, подтвердить действие, обновить список и открыть старую ссылку.

**Ожидаемый результат.** Квид не отображается и не доступен для нового прохождения; остальные квиды не повреждены.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.6. Индивидуальное прохождение

### П-22. Фиксированный набор

**Условия.** Контрольный К1; сохранен перечень идентификаторов вопросов.

**Действия.** Завершить две отдельные попытки. Для каждой выписать вопросы и их порядок. Не заменять продолжение незавершенной попытки новой попыткой.

**Ожидаемый результат.** Состав и порядок вопросов одинаковы при неизменном банке; каждая новая попытка имеет собственный идентификатор.

### П-23. Случайный набор

**Условия.** В банке больше вопросов, чем лимит одной попытки.

**Действия.** Создать несколько новых попыток; сопоставить их вопросы с банком. Обновить страницу в середине одной попытки и проверить сохранение ее состава.

**Ожидаемый результат.** Все вопросы взяты из сохраненного банка; в одной попытке нет непредусмотренных повторов; ее состав не меняется при обновлении. Совпадение двух случайных выборок само по себе не является ошибкой.

**Фиксация.** Фиксируются идентификаторы вопросов, а не только текст первой страницы.

Контрольный вопрос до отправки ответа — фрагмент

Основы Java

Вопрос 1 из 5

Какой тип данных в Java предназначен для хранения значения true или false?

☐ boolean

☐ bit

☐ logical

☐ BooleanValue

Ответить →

Совет: Внимательно читайте вопрос и все варианты ответов перед выбором.

Серия «основы Java»: вопрос о типе boolean; видны варианты и кнопка ответа.

Рис. 11

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.6. Индивидуальное прохождение (продолжение)

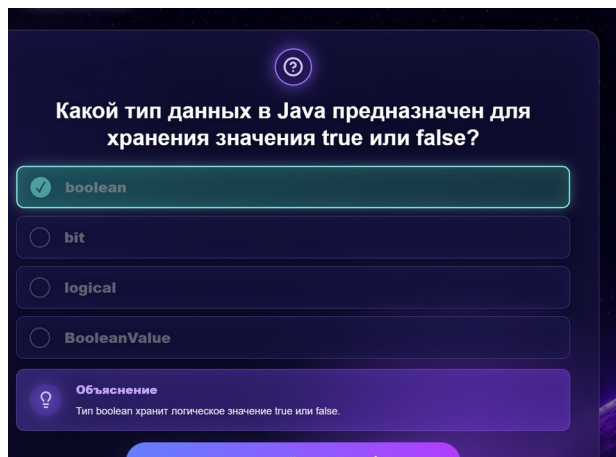
### П-24. Правильный и неправильный ответы

**Условия.** Активна попытка; известны контрольные ответы.

**Действия.** Выбрать правильный ответ, отправить его и проверить счет, выделение ответа и пояснение. В другом вопросе или попытке отправить неправильный ответ. Повторить отправку уже принятого ответа.

**Ожидаемый результат.** Ответ сохранен однократно; правильность и счет определены корректно; показан верный вариант и пояснение. Повторный запрос не начисляет баллы повторно.

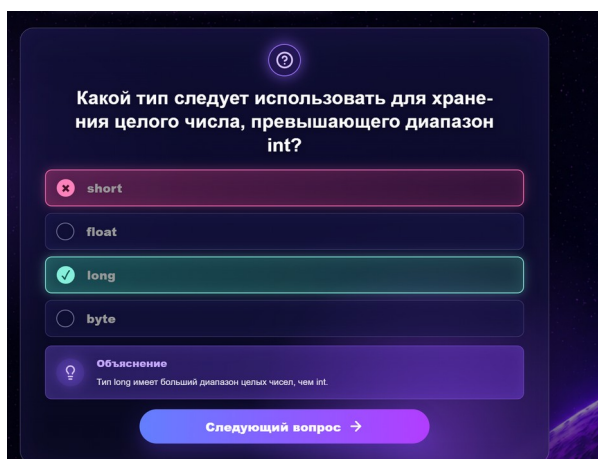
Правильный ответ и пояснение — фрагмент



На вопрос о логическом типе выбран boolean.

Рис. 12

Неправильный ответ и пояснение — фрагмент



В вопросе о типе для большего целого выбран short; правильным показан long.

Рис. 13

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## 6.6. Индивидуальное прохождение (продолжение)

### П-25. Истечение времени ответа

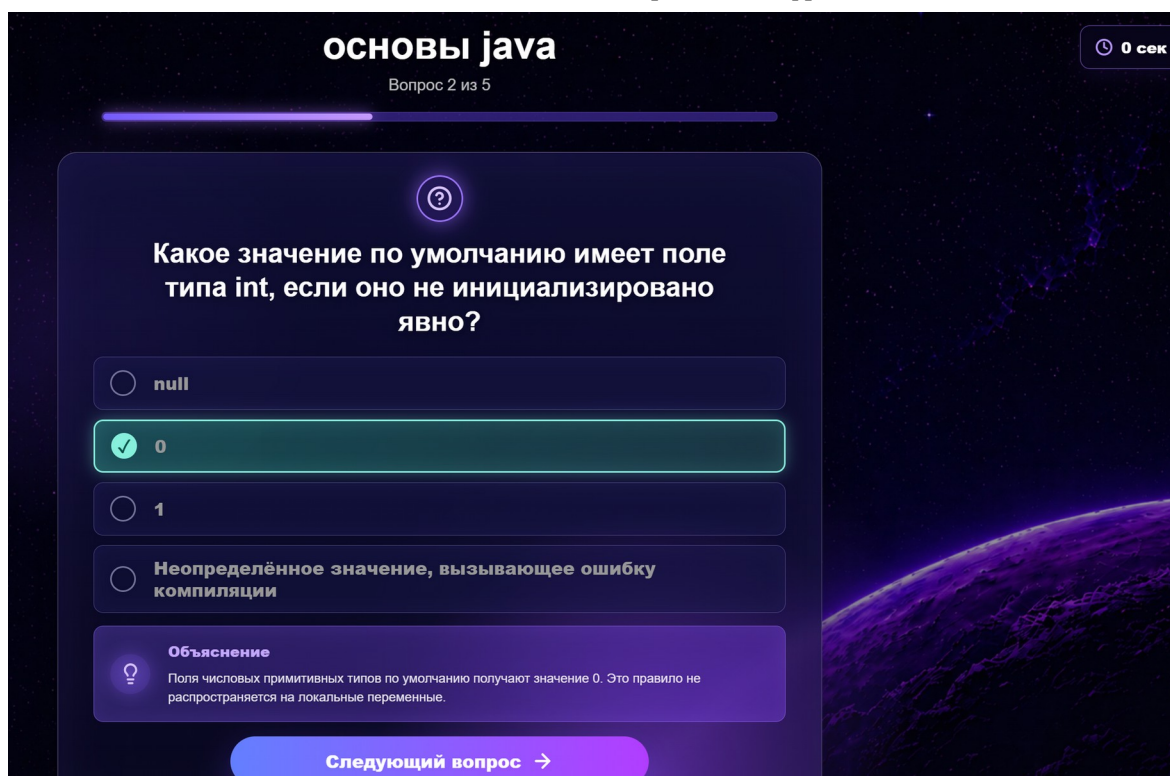
**Условия.** В тестовом квизе установлено 10 с на вопрос; ответ еще не отправлен.

**Действия.** Открыть вопрос и не выбирать ответ. Дождаться нулевого таймера; проверить результат. Затем попытаться отправить ответ после срока и перейти к следующему вопросу.

**Ожидаемый результат.** Неотвеченный вовремя вопрос учитывается как неверный; показаны правильный ответ и пояснение. Поздний ответ не превращает истекший вопрос в успешный и не дает повторных баллов.

**Фиксация.** Записать дедлайн и момент обработки. Снимок с нулевым таймером показывает состояние экрана, но не измеряет задержку обработки.

Состояние после истечения времени — фрагмент



На исходном снимке таймер равен нулю и показан правильный вариант значения поля `int` по умолчанию.

Рис. 14

Дополнительно проверить обновление страницы перед окончанием таймера: оставшееся время не должно каждый раз заново становиться полным. Время чтения уже показанного пояснения не включается во время ответа на новый вопрос.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## 6.6. Индивидуальное прохождение (продолжение)

### П-26. Завершение и сохранение результата

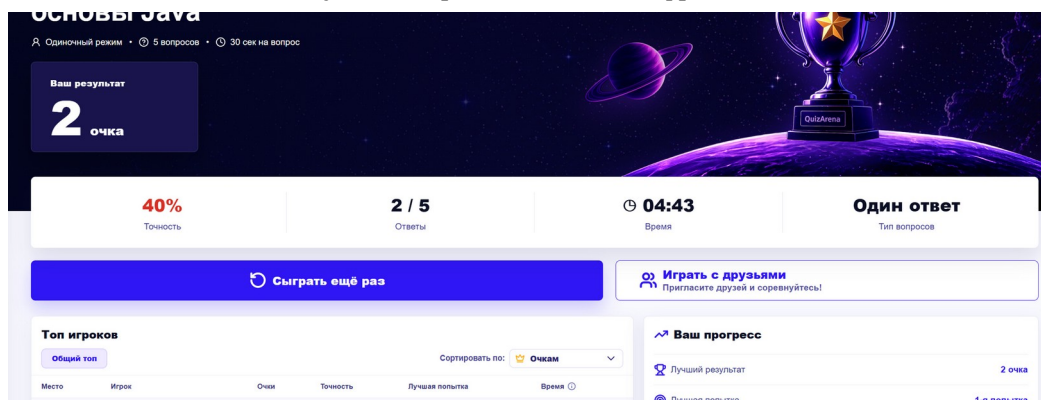
**Условия.** К1 содержит пять вопросов с одним правильным ответом.

**Действия.** Завершить попытку с двумя верными ответами из пяти; открыть результат, затем историю и снова результат. Выполнить вторую попытку с тремя верными ответами.

**Ожидаемый результат.** Для первой попытки базовый счет 2, точность 40 %, для второй — 3 и 60 %. Завершенные попытки различаются и сохранены. Отображаемое время относится к своей попытке.

**Фиксация.** Сопоставить счетчик верных ответов, точность и лучший результат. Для других типов вопросов формула оценки проверяется по П-16 и П-17.

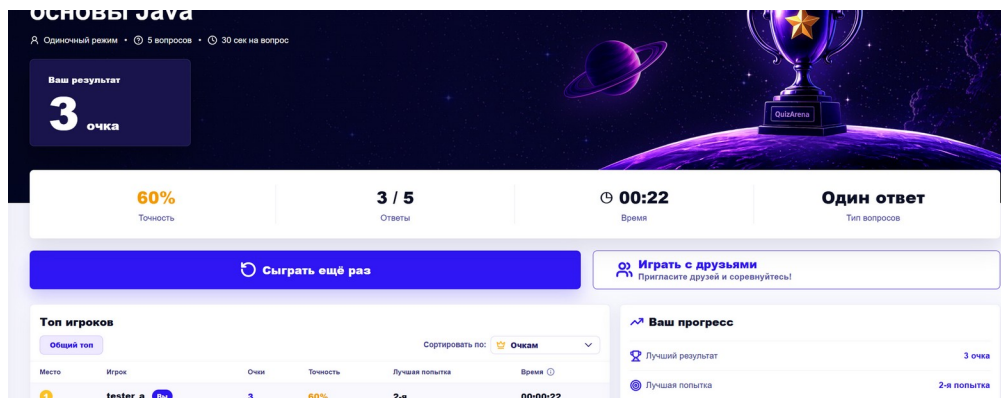
Результат первой попытки — фрагмент



Предоставленный пример: 2 очка, 2/5 и 40 %. Время на снимке — длительность попытки, не замер отклика интерфейса.

Рис. 15

Результат повторной попытки — фрагмент



Предоставленный пример: 3 очка, 3/5 и 60 %; лучший результат обновлен.

Рис. 16

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.7. История прохождений и таблица лидеров

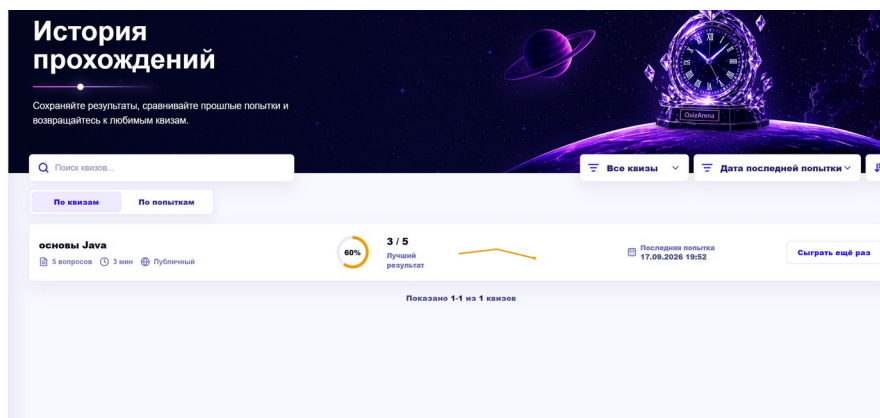
### П-27. История по квисам и по попыткам

**Условия.** У А есть не менее трех завершенных попыток одного квиса.

**Действия.** Открыть историю; выбрать «По квисам», затем «По попыткам». Сопоставить агрегированную строку и все отдельные попытки.

**Ожидаемый результат.** По квисам показана одна сводная строка с лучшим результатом; по попыткам — отдельные завершенные прохождения. Данные принадлежат текущему пользователю.

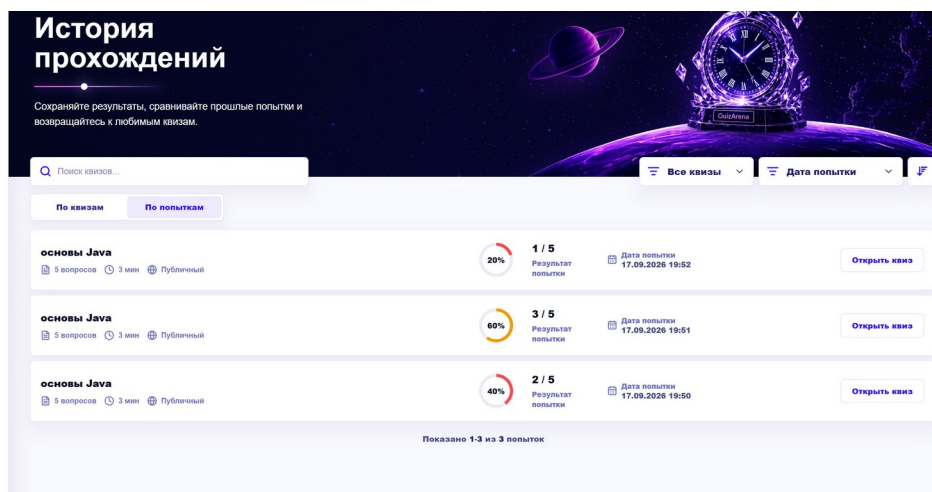
История в режиме «По квисам» — фрагмент



Одна строка объединяет результаты по квису «основы Java» и показывает динамику точности.

Рис. 17

История в режиме «По попыткам» — фрагмент



В предоставленной серии видны три отдельных результата: 1/5, 3/5 и 2/5.

Рис. 18

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.7. История прохождений и таблица лидеров (продолжение)

### П-28. Отбор и порядок истории

**Условия.** Есть попытки нескольких квизов и больше одной страницы истории.

**Действия.** Проверить поиск по названию, фильтр режима, каждый доступный критерий сортировки и оба направления. Перейти между страницами при действующем фильтре.

**Ожидаемый результат.** История соответствует выбранным условиям; счетчик и границы страниц корректны; чужие результаты не появляются.

**Фиксация.** Снимки с тремя попытками иллюстрируют представление, но для проверки пагинации нужно подготовить больше записей.

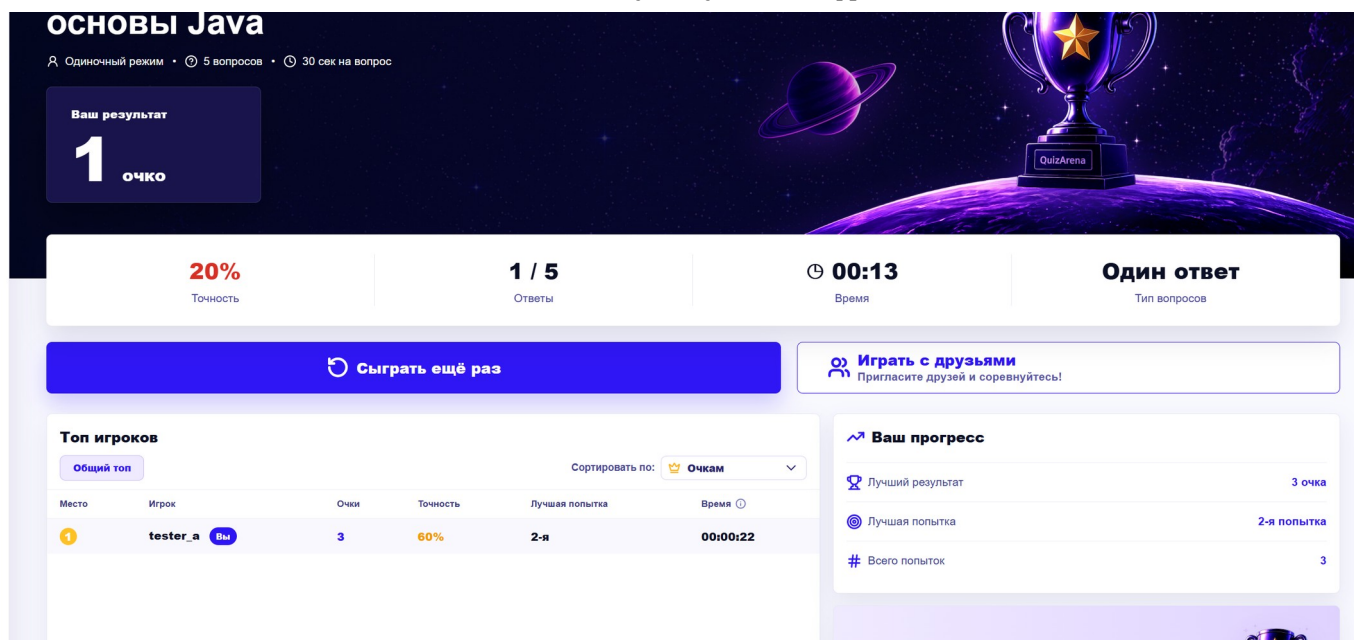
### П-29. Лучший результат и динамика точности

**Условия.** Контрольные результаты последовательных попыток К1: 2/5, 3/5, 1/5.

**Действия.** Сопоставить показатели каждой попытки с историей. Проверить сводный лучший результат и порядок точек мини-графика.

**Ожидаемый результат.** Точности по времени: 40 %, 60 %, 20 %. Лучший счет остается 3, хотя последняя попытка дала 1. Номер лучшей попытки соответствует второй попытке, а не последней.

Последняя попытка хуже лучшей — фрагмент



В текущей попытке 1 очко и 20 %, при этом в блоке прогресса сохранен лучший результат 3 очка.

Рис. 19

Если на предъявляемом стенде набор попыток другой, до проверки составляется собственная контрольная таблица с идентификаторами, порядком завершения, счетом и точностью. Числа из иллюстрации не переносятся в протокол нового запуска без сверки.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.7. История прохождений и таблица лидеров (продолжение)

### П-30. Общий рейтинг и сортировка

**Условия.** Квиз завершен А и Б; известны их лучшие результаты и время.

**Действия.** Открыть общий рейтинг; проверить представление одного лучшего результата на пользователя. Переключить сортировку по очкам, точности, лучшей попытке и времени. Сопоставить значения и позиции с контрольными данными.

**Ожидаемый результат.** Для каждого критерия порядок соответствует выбранному полю. Строка текущего пользователя помечена «Вы». При сортировке по времени меньшая длительность располагается выше; это не означает больший счет.

Общий рейтинг по очкам

| Топ игроков           |                    |      |          |                |          |
|-----------------------|--------------------|------|----------|----------------|----------|
| Общий топ             |                    |      |          |                |          |
| Сортировать по: Очкам |                    |      |          |                |          |
| Место                 | Игрок              | Очки | Точность | Лучшая попытка | Время    |
| 1                     | tester_b <b>Вы</b> | 4    | 80%      | 1-я            | 00:00:16 |
| 2                     | tester_a           | 3    | 60%      | 2-я            | 00:00:22 |

В этом примере tester\_b: 4 очка и 80 %; tester\_a: 3 очка и 60 %.

Рис. 20

Выбор критерия сортировки рейтинга

| Топ игроков             |          |      |          |                |          |
|-------------------------|----------|------|----------|----------------|----------|
| Совместный режим        |          |      |          |                |          |
| Общий топ               |          |      |          |                |          |
| Сортировать по: Времени |          |      |          |                |          |
| Место                   | Игрок    | Очки | Точность | Лучшая попытка | Время    |
| 1                       | tester_b | 4    | 80%      | 1-я            | 00:00:16 |
| 2                       | tester_a | 5    | 100%     | 4-я            | 00:02:21 |

Доступны очки, точность, лучшая попытка и время. Снимок относится к более позднему состоянию набора результатов.

Рис. 21

Рейтинг при сортировке по времени

| Топ игроков             |                    |      |          |                |          |
|-------------------------|--------------------|------|----------|----------------|----------|
| Совместный режим        |                    |      |          |                |          |
| Общий топ               |                    |      |          |                |          |
| Сортировать по: Времени |                    |      |          |                |          |
| Место                   | Игрок              | Очки | Точность | Лучшая попытка | Время    |
| 1                       | tester_b           | 4    | 80%      | 1-я            | 00:00:16 |
| 2                       | tester_a <b>Вы</b> | 5    | 100%     | 4-я            | 00:02:21 |

16 с расположены выше 21 с, хотя второй участник имеет больше очков.

Рис. 22

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.8. Совместное прохождение и ставка

### П-31. Создание сессии и подключение

**Условия.** А и Б вошли в два разных профиля браузера на одном компьютере.

**Действия.** А открывает публичный квиз и выбирает совместное прохождение; копирует ссылку. Б открывает эту ссылку в своем профиле. Сопоставить идентификатор сессии и список участников.

**Ожидаемый результат.** А является хостом; Б добавлен в ту же сессию; оба видят согласованный список участников.

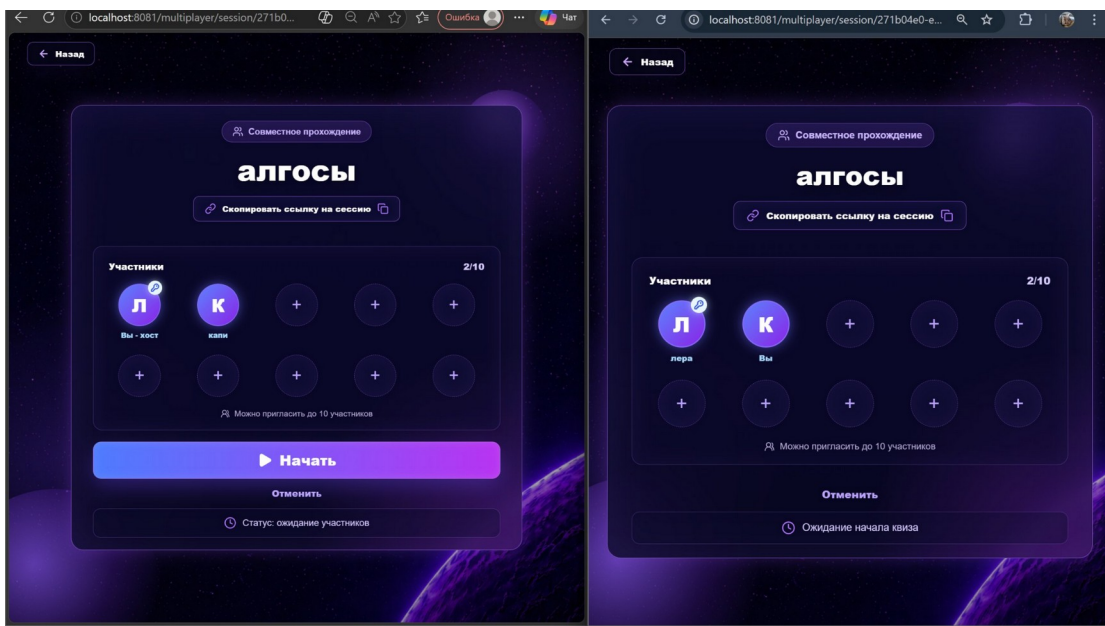
### П-32. Действия хоста и участника до запуска

**Условия.** Подготовлены отдельные сессии для отмены и для запуска.

**Действия.** В одной сессии Б выходит, подключается вновь, затем А отменяет сессию. В другой А запускает квиз. Под Б проверить недоступность запуска/отмены сессии хоста, включая прямой API-запрос.

**Ожидаемый результат.** Выход удаляет только участника; отмена хостом меняет состояние сессии; запуск доступен хосту при допустимом составе. Запрещенные запросы участника не изменяют сессию.

Одна сессия в двух независимых браузерных сеансах



Дополнительная серия: слева «лера» — хост с кнопкой «Начать», справа «капи» — участник; показано 2/10.

Рис. 23

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



6.8. Совместное прохождение и ставка (продолжение)

П-33. Совместное прохождение и результаты

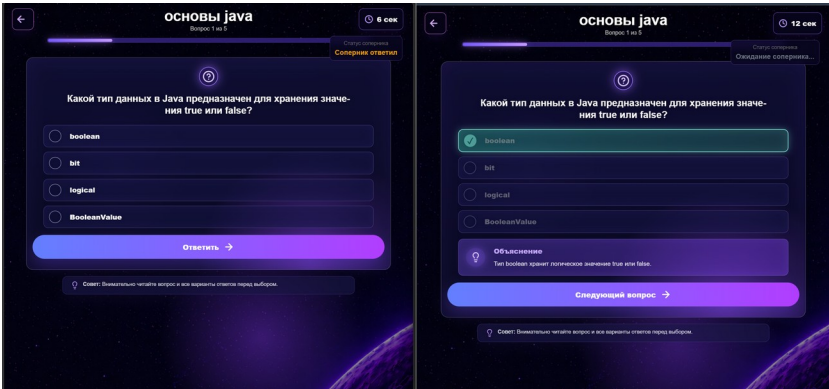
**Условия.** Сессия запущена хостом; участвуют А и Б.

**Действия.** Оба участника проходят весь квиз, выбирая разные ответы. В одном вопросе А отвечает раньше Б; проверить состояния обоих окон. По завершении открыть результаты в обоих сеансах.

**Ожидаемый результат.** Ответы каждого участника учитываются отдельно в одной сессии; статус и итоговые данные согласованы; каждый пользователь видит собственный результат и общую таблицу участников.

**Фиксация.** Сохранить идентификаторы сессии и обеих попыток. Время обновления состояния измеряется отдельно по В-06.

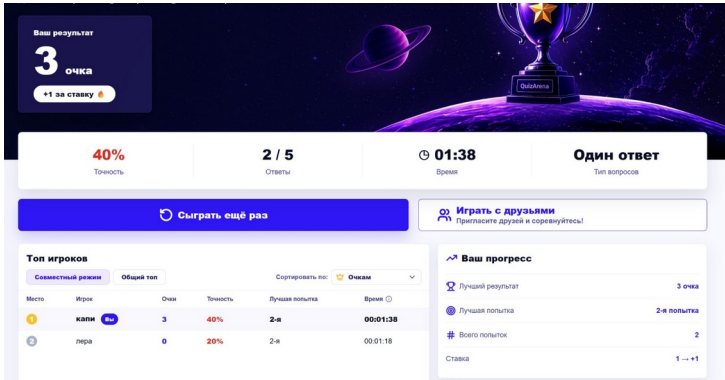
Два участника на одном вопросе



Один участник еще выбирает ответ, другой уже видит результат. Это не является доказательством одинакового момента ответа.

Рис. 24

Результаты совместного квиза «алгосы» — фрагмент



Дополнительная серия: «капи» — 3 очка с учетом бонуса, 2/5 и 40 %. Эта сессия не относится к серии «основы Java».

Рис. 25

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.8. Совместное прохождение и ставка (продолжение)

### П-34. Влияние допустимой ставки

**Условия.** Участник подошел к вопросу со ставкой; текущий счет  $S$  известен.

**Действия.** В разных контрольных сессиях подтвердить ставку  $b \leq S$  и ответить верно, затем неверно. Повторить для поддерживаемых типов вопросов; фиксировать базовый балл и изменение от ставки отдельно.

**Ожидаемый результат.** По ТЗ при верном ответе итог сессии изменяется на  $1 + b$ , при неверном — на  $-b$ . Для нескольких ответов верным считается только полный набор без ошибок.

**Фиксация.** Пример для  $S=3$ ,  $b=2$ : после верного ответа ожидается 6, после неверного — 1. Скриншот одиночного выбора не подтверждает эту формулу для остальных типов.

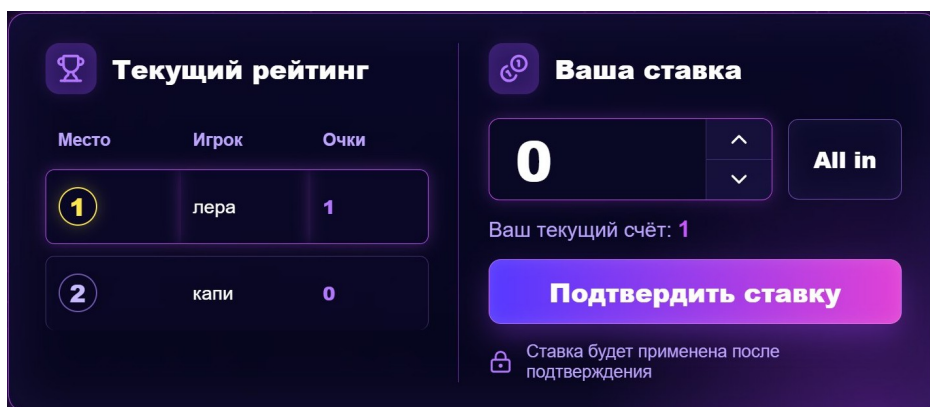
### П-35. Границы ставки

**Условия.** Есть случаи  $S=0$  и  $S \geq 1$ .

**Действия.** Проверить 0,  $S$ ,  $S+1$  и  $-1$ ; для  $S=0$  — также 1. Проверить «All in» и повторную отправку подтвержденной ставки. Недопустимые значения отправить и напрямую через API.

**Ожидаемый результат.** Допустимые значения принимаются однократно. Отрицательная ставка и ставка выше счета отклоняются; при нулевом счете допустим только 0. «All in» выбирает весь доступный счет.

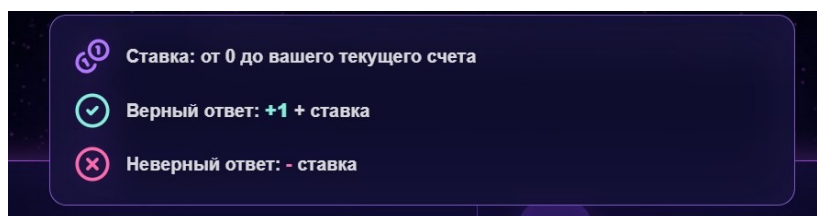
Выбор ставки — фрагмент дополнительного снимка



В примере счет «леры» равен 1; введена ставка 0. Отклонение ставки выше счета проверяется отдельно.

Рис. 26

Правила ставки, показанные в интерфейсе



Текст подсказки является ожидаемым правилом, а не самостоятельным доказательством правильного расчета.

Рис. 27

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.8. Совместное прохождение и ставка (продолжение)

### П-36. Счет сессии и общий рейтинг без ставки

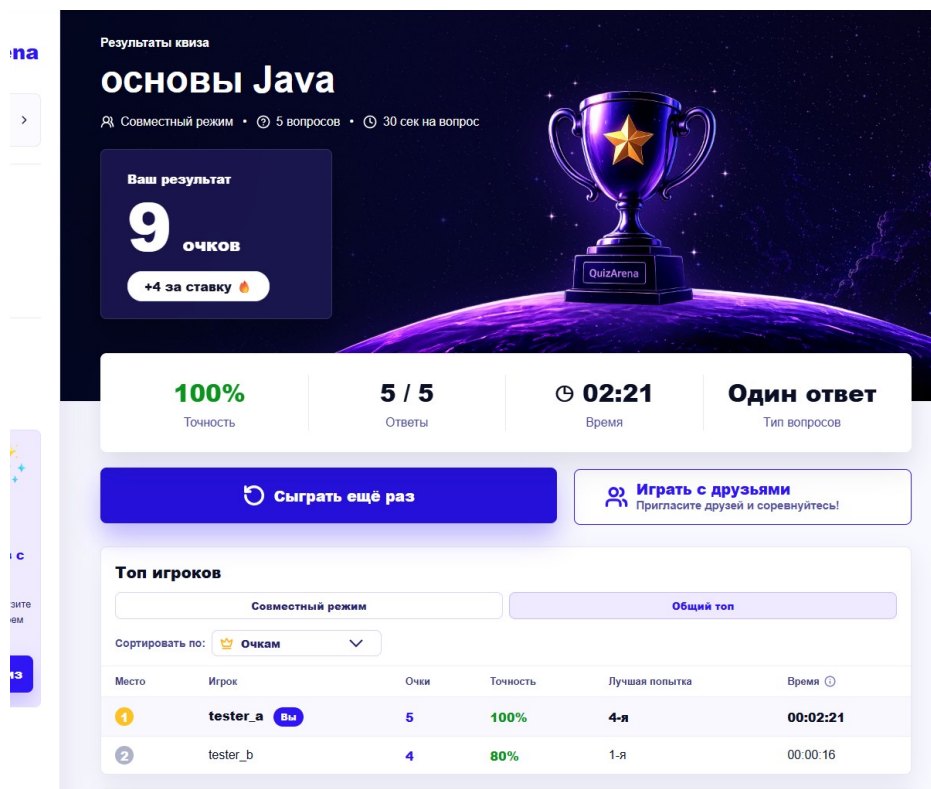
**Условия.** Завершена сессия с ненулевым бонусом или штрафом ставки.

**Действия.** Открыть результат участника; отдельно выбрать вкладки результатов сессии и общего рейтинга. Сопоставить итог, базовый счет и поправку ставки. Проверить, что в общий рейтинг попал лучший базовый результат пользователя, а не просто последняя попытка.

**Ожидаемый результат.** Итог сессии включает поправку ставки; общий рейтинг использует базовый счет без нее. Например, при пяти базовых баллах и бонусе +4 результат сессии равен 9, а для общей таблицы эта попытка дает 5.

**Фиксация.** Записать значения score, baseScore и catStakeBonus контрольной попытки либо эквивалентные данные интерфейса и БД. Само название вкладки не подтверждает правило расчета.

Итог и общий рейтинг после совместного прохождения — фрагмент



Серия «основы Java»: наверху показан итог с учетом ставки; для сравнения используется вкладка «Общий топ».

Рис. 28

Снимок с 9 очками относится к другой сессии, чем дополнительный пример с 3 очками по квизу «алгосы». Эти значения нельзя складывать или использовать как последовательные шаги одной проверки.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## 6.9. Надежность, защита и временные характеристики

### П-37. Сохранение завершенных попыток после перезапуска

**Условия.** Завершены индивидуальная и совместная попытки; их данные зафиксированы.

**Действия.** Записать идентификаторы, ответы, счет, базовый счет, точность и время. Выполнить `docker compose restart app` без удаления томов. После готовности приложения войти повторно и открыть результаты и историю.

**Ожидаемый результат.** Сохраненные завершенные попытки, ответы и итоговые показатели не изменены. Не требуется повторное прохождение завершеного квива.

**Фиксация.** Сопоставить значения до и после перезапуска. Проверка сохранности завершенных попыток не доказывает восстановление любого промежуточного состояния активной сессии.

### П-38. Недоступность Redis и Kafka

**Условия.** Есть резервная копия; контрольный квив и результат сохранены. Компоненты останавливаются по одному.

**Действия.** 1) Остановить redis командой `docker compose stop redis`; выполнить чтение зависимых данных, записать результат; восстановить `docker compose up -d redis`. 2) Остановить kafka; отправить новую задачу генерации; проверить состояние задачи; восстановить kafka и повторить операцию новым запросом.

**Ожидаемый результат.** Отказ не повреждает ранее сохраненные данные. Пользователь получает определенный результат или понятное сообщение, а не ложное подтверждение завершения. После восстановления зависимая операция выполняется штатно. Незавершенные задачи проверяются отдельно.

**Фиксация.** Зафиксировать состояние задачи до отказа и после восстановления. Не предполагать автоматическое сохранение очереди при пересоздании контейнера, если это не обеспечено конфигурацией.

### Безопасное завершение отказной проверки

Убедиться, что app, llm-service, postgres, redis и kafka вновь запущены. Проверить вход, чтение контрольного результата и создание одного нового тестового квива. Не выполнять `docker compose down -v`: удаление томов разрушает контрольные данные и не является штатным перезапуском.

Если сохраненные данные изменились, дальнейшие испытания прекращаются до фиксации состояния и причины. В протокол вносится конкретный дефект, а не общий вывод «ожидаемая ошибка». Проверка считается пройденной только при выполнении всех условий сохранности и восстановления.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.9. Надежность, защита и временные характеристики (продолжение)

### П-39. Хранение пароля и проверка авторизации

**Условия.** Создана отдельная тестовая учетная запись; доступ к тестовой БД разрешен.

**Действия.** Проверить, что поле password\_hash не содержит исходный пароль и имеет формат хэша; сопоставить с PasswordEncoder в коде. Выполнить защищенный API-запрос без токена, с поврежденным токеном и под другой учетной записью.

**Ожидаемый результат.** Пароль не хранится открытым текстом. Отсутствующий/невалидный токен не дает доступа. Корректная авторизация Б не дает прав на принадлежащие А объекты.

**Фиксация.** В протоколе указывается алгоритм и результат сравнения, но не пароль, полный хэш или действующий токен. Анализ кода дополняет, а не заменяет проверку работающего экземпляра.

### П-41. Сообщения об ошибках и внешний API

**Условия.** Подготовлена изолированная тестовая конфигурация; сохраненные данные защищены копией.

**Действия.** По отдельности вызвать ошибку валидации, отказ авторизации провайдера и недоступность его адреса. Для ошибки ключа использовать заведомо недействительный тестовый ключ, не публикуя рабочий. Проверить сообщение пользователю, статус набора и доступность прежних данных. После теста вернуть рабочую конфигурацию.

**Ожидаемый результат.** Сообщения не содержат ключей, токенов, внутренней трассировки или секретных параметров. Сбой не представлен как успешная генерация. Ранее сохраненные данные доступны.

**Фиксация.** Сохранить обезличенное сообщение, HTTP-статус и статус задачи. Секреты удалить из доказательств до передачи документации; служебные журналы не включать целиком без просмотра.

### Контроль отрицательных сценариев

Проверки отказа выполняются отдельно: остановка локального сервиса, ошибка внешнего API и невалидная структура ответа — разные причины. Для каждой указываются собственные входные данные и наблюдаемое поведение. Нельзя переносить положительный результат одного случая на остальные.

При проверке защищенных API идентификатор текущего пользователя определяется его токеном, а не произвольным полем запроса. При обнаружении операции с чужим объектом фиксируются маршрут, роль, идентификатор объекта и полученное изменение; тестовые данные после этого восстанавливаются из копии.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.9. Надежность, защита и временные характеристики (продолжение)

### П-40. Измерение временных характеристик

**Условия.** Штатно работают все компоненты; вкладки браузера активны; конфигурация и объем данных зафиксированы.

**Действия.** Для В-01–В-04 и В-06 выполнить по пять повторений каждой проверяемой операции; для В-05 — три независимые генерации одного объема. Записать все длительности, число ошибок и максимальное значение. Использовать Performance/Network браузера и временные отметки журналов.

**Ожидаемый результат.** Каждое измерение не превышает своего предела из п. 3.3. Для В-05 фиксируются число вопросов, размер материала и выбранная модель. Среднее значение не заменяет проверку максимума.

| Код  | Начало измерения                             | Окончание измерения                                                                               |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В-01 | Нажатие кнопки / отправка действия.          | Показ результата операции и готовность интерфейса.                                                |
| В-02 | Начало перехода на страницу.                 | Страница и ее основные данные доступны для работы.                                                |
| В-03 | Отправка ответа.                             | Правильный ответ и пояснение полностью показаны.                                                  |
| В-04 | Команда «Следующий вопрос».                  | Показан следующий вопрос и доступны варианты.                                                     |
| В-05 | Принятие запроса создания квиза/задачи.      | Набор валидных вопросов сохранен и доступен; включает очередь и обработку, а не только ответ API. |
| В-06 | Изменение состава/прогресса в первом сеансе. | Соответствующее состояние показано во втором активном сеансе.                                     |

Перед серией выполняется один прогревочный запуск, который помечается и не включается в основную серию. Первый запуск после старта компонентов при необходимости регистрируется отдельно. Длительности фиксируются в миллисекундах либо секундах с достаточной точностью. Сумма времени прохождения на странице результатов не используется как время отклика.

В протокол заносятся все операции внутри каждой группы, например каждая из пяти страниц В-02. При превышении предела записываются номер повторения, фактическое значение и условия. Отсутствие измерений означает «не выполнялось», а не «пройдено». Форма регистрации приведена в приложении Б.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 6.10. Проверка программной документации

### П-42. Комплектность и согласованность документов

**Условия.** Предъявлены все пять документов и исходный архив программы.

**Действия.** Проверить состав по разделу 4; открыть каждый PDF. Сопоставить наименования, обозначения, листы утверждения, число листов, содержание и страницы. Проверить ссылки на рисунки, описание локального запуска и модели. Сопоставить «Текст программы» с фактически переданными источниками.

**Ожидаемый результат.** Документы читаются, имеют согласованные реквизиты и не противоречат друг другу. Подписи и результаты не подделаны. Предъявленная версия исходников однозначно определяется.

**Фиксация.** Отдельно фиксируется любой вопрос к форме представления исходного кода; наличие URL не объявляется безусловным подтверждением ГОСТ 19.401–78.

### П-43. Воспроизводимость методики

**Условия.** Другой исполнитель имеет документ, исходники, доступ к тестовому стенду и разрешенные учетные данные.

**Действия.** Без дополнительных устных подсказок выполнить цепочку: вход → создание контрольного квиза → генерация → индивидуальное прохождение → результат → история; затем подключить второй профиль и проверить совместную сессию.

**Ожидаемый результат.** Названия полей, предусловия и последовательность достаточны для выполнения; результаты сопоставимы с критериями. Все неясности записаны и устранены в методике.

**Фиксация.** Указываются исполнитель, дата, версия и проверки, выполненные повторно. Редакционная проверка документа не подменяет работу второго исполнителя.

### Итоговое решение

Решение о соответствии принимается по фактическому протоколу, а не по числу включенных рисунков. Для каждого обязательного сценария должна существовать запись с результатом. Неисполненная проверка или неустраненное несоответствие не скрываются в общем положительном заключении.

Предоставленные снимки пригодны для сопоставления состояния интерфейса и контрольных числовых примеров. Они не удостоверяют, что весь перечень П-01–П-43 выполнен на текущем исходном архиве с текущими параметрами внешней модели.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМА ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ**

Объект: QuizArena, RU.17701729.02.06. Основание: настоящая ПМИ и техническое задание RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1.

Дата и время: \_\_\_\_\_ Исполнитель: \_\_\_\_\_

Версия / SHA-256 / commit: \_\_\_\_\_

Компьютер, ОС, браузеры: \_\_\_\_\_

Модель и конфигурация (без ключей): \_\_\_\_\_

Статусы: «пройдено», «не пройдено», «не выполнялось». Пустые ячейки означают незаполненную форму. После выполнения указываются конкретный результат и доказательство, а не только фраза «соответствует».

| Код  | Фактический результат | Статус | Доказательство / дефект |
|------|-----------------------|--------|-------------------------|
| П-01 |                       |        |                         |
| П-02 |                       |        |                         |
| П-03 |                       |        |                         |
| П-04 |                       |        |                         |
| П-05 |                       |        |                         |
| П-06 |                       |        |                         |
| П-07 |                       |        |                         |
| П-08 |                       |        |                         |
| П-09 |                       |        |                         |
| П-10 |                       |        |                         |
| П-11 |                       |        |                         |
| П-12 |                       |        |                         |
| П-13 |                       |        |                         |
| П-14 |                       |        |                         |

Контрольные изображения находятся рядом с методами в разделе 6. В эту форму вносится номер рисунка только тогда, когда он действительно подтверждает конкретное наблюдение данного запуска.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМА ПРОТОКОЛА (продолжение)**

Версия испытанного экземпляра: \_\_\_\_\_

| Код  | Фактический результат | Статус | Доказательство / дефект |
|------|-----------------------|--------|-------------------------|
| П-15 |                       |        |                         |
| П-16 |                       |        |                         |
| П-17 |                       |        |                         |
| П-18 |                       |        |                         |
| П-19 |                       |        |                         |
| П-20 |                       |        |                         |
| П-21 |                       |        |                         |
| П-22 |                       |        |                         |
| П-23 |                       |        |                         |
| П-24 |                       |        |                         |
| П-25 |                       |        |                         |
| П-26 |                       |        |                         |
| П-27 |                       |        |                         |
| П-28 |                       |        |                         |
| П-29 |                       |        |                         |

**Перечень обнаруженных несоответствий**

| Код проверки | Описание и шаг воспроизведения | Решение / повторная проверка |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|
|              |                                |                              |
|              |                                |                              |
|              |                                |                              |
|              |                                |                              |

После исправления дефекта указываются новая версия, дата повторения и результат. Первоначальная запись о дефекте сохраняется, а не заменяется без следа положительным статусом.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМА ПРОТОКОЛА (продолжение)**

| Код  | Фактический результат | Статус | Доказательство / дефект |
|------|-----------------------|--------|-------------------------|
| П-30 |                       |        |                         |
| П-31 |                       |        |                         |
| П-32 |                       |        |                         |
| П-33 |                       |        |                         |
| П-34 |                       |        |                         |
| П-35 |                       |        |                         |
| П-36 |                       |        |                         |
| П-37 |                       |        |                         |
| П-38 |                       |        |                         |
| П-39 |                       |        |                         |
| П-40 |                       |        |                         |
| П-41 |                       |        |                         |
| П-42 |                       |        |                         |
| П-43 |                       |        |                         |

**Заключение по фактически выполненным испытаниям**

Пройдено: \_\_\_\_\_ Не пройдено: \_\_\_\_\_ Не выполнялось: \_\_\_\_\_

Неустраненные ограничения и замечания: \_\_\_\_\_

Решение о соответствии / необходимости доработки: \_\_\_\_\_

Исполнитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата: \_\_\_\_\_

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РЕГИСТРАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ**

Форма заполняется отдельно для каждой операции В-01–В-06. Для В-02 указываются измеряемая страница и объем данных; для В-05 — количество вопросов, тип, материал и модель; для В-06 — изменяемое состояние и два браузерных сеанса.

Код и операция: \_\_\_\_\_

Версия, дата, условия: \_\_\_\_\_

Начальная и конечная отметки: \_\_\_\_\_

Предел по ТЗ: \_\_\_\_\_ Единица измерения: \_\_\_\_\_

| Повтор | Начало | Конец | Длительность | Ошибка / файл записи |
|--------|--------|-------|--------------|----------------------|
| 1      |        |       |              |                      |
| 2      |        |       |              |                      |
| 3      |        |       |              |                      |
| 4      |        |       |              |                      |
| 5      |        |       |              |                      |

Максимальная длительность: \_\_\_\_\_ Число ошибок: \_\_\_\_\_

Соответствие пределу: \_\_\_\_\_

**Сводка измерений**

| Код  | Операция / страница | Максимум | Предел | Статус |
|------|---------------------|----------|--------|--------|
| В-01 |                     |          | 2 с    |        |
| В-02 |                     |          | 3 с    |        |
| В-03 |                     |          | 2 с    |        |
| В-04 |                     |          | 1 с    |        |
| В-05 |                     |          | 180 с  |        |
| В-06 |                     |          | 2 с    |        |

Для нескольких операций одной группы добавляются строки. Прогревочные запуски и измерения после отказа помечаются отдельно. Для генерации достаточно трех основных повторений; оставшиеся строки в форме прочеркиваются. Нулевое значение нельзя ставить вместо отсутствующего измерения.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |



## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.301–79. Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. Изменения № 1, 2.
2. ГОСТ 19.104–78. Единая система программной документации. Основные надписи.
3. ГОСТ 19.105–78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.
4. ГОСТ 19.106–78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
5. ГОСТ 19.401–78. Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению.
6. «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ». Техническое задание. RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1. Предоставленная редакция, 2026.
7. «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ». Пояснительная записка. RU.17701729.02.06 81 01-1. Предоставленная редакция, 2026.
8. «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ». Руководство оператора. RU.17701729.02.06 34 01-1. Предоставленная редакция, 2026.
9. Исходный архив QuizArena-develop(1).zip, предоставленный с комплектом. Использован для проверки состава компонентов, параметров конфигурации и правил обработки ответов. Репозиторий: <https://github.com/Artyy-l/QuizArena>.
10. Контрольные изображения из исходного документа «QuizArena\_ПМИ\_готово.docx» и шесть дополнительных снимков интерфейса, предоставленных исполнителем проекта.
11. Polza AI. Введение в API. <https://polza.ai/docs/api-reference/introduction>. Дата проверки: 18.09.2026. Использовано для уточнения базового URL совместимого API.

Для нормативных ссылок использованы обозначения стандартов из предоставленного комплекта. Размещение рисунков в основном тексте соответствует п. 2.3.1 ГОСТ 19.106–78; состав разделов и содержание методов — пп. 1.2 и 2.8 ГОСТ 19.301–79. Наличие контрольного снимка не заменяет подписанный протокол приемки.

|                           |              |              |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                           |              |              |              |              |
| Изм.                      | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.              | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

| <b>Из<br/>м.</b> | <b>Измен.<br/>листы</b> | <b>Замен.<br/>листы</b> | <b>Новые<br/>листы</b> | <b>Аннул.<br/>листы</b> | <b>Всего<br/>листов</b> | <b>№<br/>документа</b> | <b>Входящий № и дата</b> | <b>Подп.</b> | <b>Дата</b> |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|-------------|
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |
|                  |                         |                         |                        |                         |                         |                        |                          |              |             |

|                           |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                           |                     |                     |                     |                     |
| <b>Изм.</b>               | <b>Лист</b>         | <b>№ докум.</b>     | <b>Подп.</b>        | <b>Дата</b>         |
| RU.17701729.02.06 51 01-1 |                     |                     |                     |                     |
| <b>Инв. № подл.</b>       | <b>Подп. и дата</b> | <b>Взам. инв. №</b> | <b>Инв. № дубл.</b> | <b>Подп. и дата</b> |